

"SERIE NUMERICHE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 LE SERIE NUMERICHE ---- 3

1.1. DEFINIZIONE DI SERIE ---- 3
1.2. CONDIZIONE NECESSARIA ---- 6

2 SERIE A TERMINI NON NEGATIVI ---- 8

3 LA SERIE GEOMETRICA ---- 10

3.1. CRITERI DI CONVERGENZA ---- 11

4 LA SERIE ARMONICA ---- 15

4.1. LA SERIE ARMONICA GENERALIZZATA ---- 16

5 SERIE A TERMINI DI SEGNO QUALUNQUE ---- 17

5.1. SERIE ALTERNATE ---- 17
5.2. CONVERGENZA ASSOLUTA ---- 18

6 SERIE DI TAYLOR ---- 20

7 SERIE DI FOURIER ---- 22

BIBLIOGRAFIA ---- 24

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Le serie numeriche

1.1. *Definizione di serie*

Si consideri la successione di numeri reali $\{a_n\}_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots.)$, indichiamo con il simbolo

$$\sum_n a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \qquad (1)$$

la **Serie Numerica** (o **somma**).

OSSERVAZIONE: Da questa definizione non si evince il significato di somma. E' il caso, quindi, di procedere per passi e capire come si costruisce una serie dei termini della successione data.

Si introducano le **somme parziali** s_n dei primi *n* termini della successione:

$s_1 = a_1,$

$s_2 = a_1 + a_2$

$s_3 = a_1 + a_2 + a_3$

$- - - - - - - - -$

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

PEGASO Università Telematica

e si consideri la **successione delle ridotte**, ovvero la successione $\{s_n\}_n$.

Per definire la somma (1) ha quindi senso studiare il comportamento della successione delle ridotte per $n \to +\infty$, ovvero si pone

$$\sum_n a_n = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Il termine al primo membro si legge **serie** o **somma** su *n* di a_n che è equivalente a somma per *k* che va da 1 a $+\infty$ di a_k.

Possono presentarsi i tre seguenti casi:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. Esiste ed è finito il limite l della successione $\{s_n\}_n \Rightarrow$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ si dice **convergente** e ha per somma l.
2. Esiste ed è infinito il limite $l = \pm\infty$ della successione $\{s_n\}_n \Rightarrow$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ si dice **divergente** e ha per somma $+\infty$ o $-\infty$, rispettivamente.
3. Non esiste il limite della successione $\{s_n\}_n \Rightarrow$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ si dice **oscillante** (o **indeterminata**).

I numeri $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ prendono il nome di **termini** della serie e il numero a_n dicesi **termine generale** della serie.

La proprietà della serie di essere convergente, divergente o indeterminata esprime il **carattere della serie.**

ESEMPIO: Si consideri la successione $\{a_n\}_n = \{n\}_n$, la somma parziale s_n è la somma dei primi *n* numeri naturali:

$s_1 = 1,$

$s_2 = 1 + 2$

$s_3 = 1 + 2 + 3$

$- - - - - - - -$

$$s_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{k=1}^{n} k$$

Si dimostra, per induzione che

$$s_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Infatti, per $n = 1$ (s_1) l'uguaglianza è vera

$$s_1 = 1 = \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$n = 1$ è la base di induzione. Supponiamo che l'uguaglianza è vera per s_n (ipotesi di induzione) e dimostriamolo vero s_{n+1}.

Poiché per ipotesi di induzione l'uguaglianza è valida per s_n, risulta

$$s_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Dimostriamolo vero per s_{n+1}

$$s_{n+1} = 1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n+1) = s_n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$
$$= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)[(n+1)+1]}{2}$$

L'uguaglianza è vera anche per s_{n+1}, quindi è vera per qualunque *n.*

Ne consegue che

$$\sum_n n = \lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{n(n+1)}{2} = +\infty$$

ovvero la serie diverge positivamente.

ESEMPIO: Si calcoli la somma della serie (serie di Mengoli)

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} + \cdots$$

La somma parziale s_n

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$$ (si dimostra per induzione come il precedente esempio)

Allora, il limite all'infinito della successione ridotta è

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

In quanto limite del rapporto di polinomi dello stesso grado nell'incognita *n,* che ha come risultato il rapporto dei coefficiente delle incognite di grado massimo. In questo caso, quindi, 1.

Allora la serie considerata converge anch'essa a 1.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si calcoli la somma della serie associata alla successione $a_n = (-1)^n$, cioè:

$$-1 + 1 - 1 + 1 + \cdots + (-1)^n + \cdots$$

Se si considera la successione delle somme parziali

$$s_1 = -1,$$

$$s_2 = 0$$

$$s_3 = -1$$

Si vede che la successione, per come è fatta, non ha limite (le somme valgono 1, o -1). Questo significa che la serie considerata è indeterminata.

OSSERVAZIONE: In generale, non è così immediato scrivere esplicitamente il rapporto intercorrente con la successione delle ridotte (ovvero delle somme parziali). A tal fine, nel prosieguo si forniranno una serie di criteri risolutivi.

1.2. *Condizione necessaria*

PROPOSIZIONE (CONDIZIONE NECESSARIA): Se la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ è convergente, allora la successione a_n tende a zero per $n \to +\infty$.

DIM: Si indichi con s_n la successione delle somme parziali e con l la somma della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = l$. Si osserva che

$$s_{n+1} - s_n = a_n$$

allora

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty}(s_{n+1} - s_n) = \lim_{n\to+\infty} s_{n+1} - \lim_{n\to+\infty} s_n = 0.$$

OSSERVAZIONE: La condizione a_n tende a zero per $n \to +\infty$ è necessaria, ma non sufficiente affinché la serie converga. Infatti, si porterà un esempio nel seguito dove la successione a_n tende a zero per $n \to +\infty$, ma la serie non è convergente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: La scrittura logica dell'enunciato è:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ è convergente} \quad \overset{\Leftarrow}{\Rightarrow} \quad \lim_{n\to+\infty} a_n = 0$$

Equivalentemente si può dire

$$\lim_{n\to+\infty} a_n \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ non converge}$$

Il criterio enunciato fornisce informazioni solo se $\lim_{n\to+\infty} a_n \neq 0$. In questo caso si sa che la serie non converge, ma può divergere o oscillare.

ESEMPIO: Dal criterio appena enunciato segue che le seguenti serie sono certamente non convergenti:

- $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n$;
- $\sum_{n=1}^{+\infty} 7^n$;
- $\sum_{n=1}^{+\infty} \log n$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Serie a termini non negativi

DEFINIZIONE: Si dice che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ è a **termini non negativi** se $\forall n \in \mathbb{N}$ risulta $a_n \geq 0$. Si dice che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ è a **termini positivi** se $\forall n \in \mathbb{N}$ risulta $a_n > 0$.

PROPOSIZIONE: La successione delle somme parziali di una serie a termini non negativi è crescente.

DIM: Infatti, $a_{n+1} \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, questo comporta che

$$s_{n+1} \geq a_{n+1} + s_n \geq s_n, \quad 0 \forall n \in \mathbb{N}$$

quindi la successione è monotona crescente.

TEOREMA SULLE SERIE A TERMINI NON NEGATIVI: Una serie a termini non negativi non può essere indeterminata. Una serie a termini non negativi è, quindi, convergente o divergente.

DIM: Per la proposizione precedente sappiamo che la successione delle somme parziali è crescente. Per il teorema sulle successioni monotone, è noto che una successione monotona ammette limiti (finito o infinito).

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: Considerata la serie

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k}{k+1}$$

si dimostra che esse diverge positivamente. Infatti, i termini della serie sono positivi

$$\frac{k}{k+1} > 0$$

La serie può quindi divergere o convergere. Per il criterio della condizione necessaria, poiché il limite

$$\lim_{k \to +\infty} \frac{k}{k+1} = 1 \neq 0$$

Si sa che la serie non può essere convergente. Questo vuol dire che la serie è divergente e diverge positivamente in quanto è a termini positivi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Una serie a termini positivi ha per somma l'estremo superiore dell'insieme numerico formato dai valori della successione ridotta s_n.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 La serie geometrica

DEFINIZIONE: Per ogni numero reale *x* si consideri la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

La serie prende il nome di **serie geometrica** e il numero *x* si dice **ragione** della serie geometrica.

PROPOSIZIONE: Una serie geometrica a termini positivi diverge.

DIM: Si osserva che se $x \geq 1$ la successione $a_n = x^n$ non tende a zero per $n \to +\infty$. Per il criterio della condizione necessaria, allora la serie geometrica è divergente positivamente.

Si consideri quindi $x < 1$ e si calcoli la somma della serie geometrica. Si calcolano come prima cosa le somme parziali s_n

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

in quanto per $n = 1$ si ha

$$s_1 = \sum_{k=0}^{n} x^k = 1 + x = \frac{(1+x)(1-x)}{1-x} = \frac{1 - x^2}{1 - x}$$

e l'uguaglianza è vera. Si suppone quindi la stessa vera per n (ipotesi di induzione), la si dimostra vera per $n + 1$

$$s_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^{n+1} = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1} = \frac{1 - x^{n+1} + x^{n+1} + x^{n+2}}{1 - x}$$
$$= \frac{1 - x^{(n+1)+1}}{1 - x}$$

Ovvero l'uguaglianza è vera qualsiasi sia *n.*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \begin{cases} \dfrac{1}{1-x} & \text{se } -1 < x < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } x \leq -1 \end{cases}$$

Riassumendo:

La serie geometrica è

- Convergente se $|x| < 1$;
- Divergente se $x \geq 1$;
- Indeterminata se $x \leq -1$.

Quindi, risulta

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1}{1-x} \quad \text{se } -1 < x < 1$$

3.1. *Criteri di convergenza*

CRITERIO DEL CONFRONTO: Si considerino due serie a termini positivi:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n ; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$$

$$se\ a_n \leq b_n \quad e \quad \sum_{n=1}^{+\infty} b_n < \infty , \quad allora \quad \sum_{n=1}^{+\infty} a_n < \infty;$$

$$se\ a_n \geq b_n \quad e \quad \sum_{n=1}^{+\infty} b_n = \infty , \quad allora \quad \sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \infty;$$

OSSERVAZIONE: Il criterio precedente ci dice che se il termine generale a_n di una serie a termini positivi è maggiorato dal termine generale di una serie convergente, allora anche la serie di partenza converge. Viceversa, se il termine generale a_n di una serie a termini positivi maggiora il termine generale di una serie divergente, allora anche la serie di partenza diverge.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Non è necessario che le condizioni $a_n \leq b_n, a_n \geq b_n$ valgano per ogni *n* per poter applicare il criterio. E' sufficiente che la condizione sia verificata da un certo indice *N* in poi (ovvero che valga definitivamente).

CRITERIO DEL CONFRONTO (VERSIONE ASINTOTICA): Si considerino due serie a termini positivi:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n ; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$$

con $b_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$, se esiste il limite l (finito o infinito) di

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n}$$

si ha che:

- se $l \in]0, +\infty[$, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$; $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ divergono o convergono entrambe;
- se $l = 0 \quad e \ \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ converge, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge;
- se $l = +\infty$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ diverge, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ diverge.

ESEMPIO: Si studi la convergenza della serie di termine generale

$$a_n = \frac{1}{3n-1}$$

Si osserva subito che la serie è a termini positivi. Per studiare la convergenza o la divergenza della serie, si confronta la stessa con la serie armonica.

Allora:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1/3n-1}{1/n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{3n-1} = \frac{1}{3} \neq 0$$

Per il criterio del confronto nella forma asintotica sappiamo che le due serie convergono e divergono.

Inoltre, osservando che

$$3n-1 > n \quad \Rightarrow \quad a_n = \frac{1}{3n-1} \leq 1/n = b_n$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dal criterio del confronto nella prima forma, poiché la serie armonica $^1/_n = b_n$ è divergente positivamente (si veda il paragrafo successivo), possiamo affermare che la serie considerata è anch'essa divergente positivamente.

CRITERIO DEL RAPPORTO (O DI D'ALEMBERT): Si consideri la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ tale che $a_n \neq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$, si ha che

Se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1, \quad allora \quad \sum_{n=1}^{+\infty} a_n < +\infty$;

Se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1, \quad allora \quad \sum_{n=1}^{+\infty} a_n = +\infty$

ESEMPIO: Si studi la convergenza della serie esponenziale

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots.$$

con x numero reale fissato. Ponendo $a_n = \frac{x^n}{n!}$, se $x > 0$ la serie è a termini positivi e per il criterio precedente, poiché

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{{}^{x^{n+1}}/_{(n+1)!}}{{}^{x^n}/_{n!}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{x}{n+1} = 0$$

Si ha che la serie considerata converge e, in particolare, converge a e^x.

CRITERIO DELLA RADICE (O DI CAUCHY): Si consideri la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ tale che $\exists \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$ con l finito, si ha che

Se $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = l < 1, \quad allora \quad \sum_{n=1}^{+\infty} a_n < +\infty$;

Se $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = l > 1, \quad allora \quad \sum_{n=1}^{+\infty} a_n = +\infty.$

OSSERVAZIONE: $Se\ l = 1$, non si ha alcuna informazione come accade per il criterio del rapporto.

ESEMPIO: Si studi la serie

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n=\frac{1}{3}+\left(\frac{2}{5}\right)^2+\left(\frac{3}{7}\right)^3+\cdots$$

Applicando il criterio della radice

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

la serie è convergente.

CRITERIO DI SOSTITUZIONE: Si consideri la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ tale che la successione $\{a_n\}_n$ sia non crescente. Si ha che

La serie $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ converge $\Leftrightarrow$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}2^n a_{2^n}$ converge

OSSERVAZIONE: Tutto quanto detto per le serie a termini positivi ha senso anche per le serie a termini negativi. Per studiare la serie a termini negativi, si studia dapprima la serie a termini positivi associati (quella che ha come termine generale l'opposto del termine generale della serie a termine negativo) e poi si rovesciano i risultati ottenuti, cambiando il segno.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 La serie armonica

DEFINIZIONE: Si consideri la serie

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$$

Tale serie prende il nome di **serie armonica.**

Per stabilire il carattere della serie armonica (convergente, divergente, oscillante) si osserva che

$$x \geq k \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$$

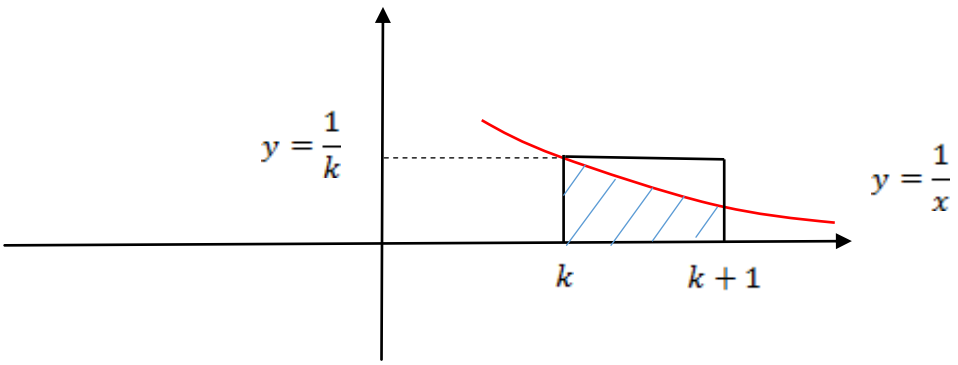
Calcolando l'integrale nell'intervallo $[k, k+1]$, si ottiene

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx = \frac{1}{k} \int_k^{k+1} dx = \frac{1}{k} [x]_k^{k+1} = \frac{1}{k}(k+1-k) = \frac{1}{k}$$

ovvero

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$$

Ricordando il significato geometrico dell'integrale, si ha che l'area della regione piana al di sotto del grafico della funzione $\frac{1}{x}$ nell'intervallo $[k, k+1]$ è al di sopra dell'asse delle x. Infatti, l'area della regione di piano considerata è inclusa nell'area del rettangolo di base 1 $(k+1-k)$ e altezza $y = \frac{1}{k}$.



Sommando su k (da 1 a n)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\sum_{k=1}^{n} \int_{k}^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

Al secondo membro c'è la somma parziale s_n della serie armonica. Allora, utilizzando la proprietà di additività dell'integrale rispetto all'integrale

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = s_n \geq \sum_{k=1}^{n} \int_{k}^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_{1}^{n+1} \frac{1}{x} dx = [\log x]_1^{n+1} = \log(n+1) - \log 1 = \log(n+1)$$

La successione s_n tende a $+\infty$ per $n \to +\infty$, perché $\log(n+1)$ tende a $+\infty$ per $n \to +\infty$. Allora la somma della serie armonica è

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$

4.1. *La serie armonica generalizzata*

DEFINIZIONE: Si consideri la serie

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots, \qquad \forall p > 0$$

Tale serie prende il nome di **serie armonica generalizzata.**

PROPOSIZIONE: La serie armonica generalizzata risulta

- Convergente se $p > 1$;
- Divergente se $0 < p \leq 1$ e se $p \leq 0$.

OSSERVAZIONE: La serie armonica generalizzata è a termini positivi e quindi risulta certamente divergente o convergente, mai indeterminata.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Serie a termini di segno qualunque

In questa sezione si considerano delle serie a termini qualunque e si forniscono dei criteri per determinarne il carattere

5.1. *Serie alternate*

DEFINIZIONE: Si consideri una serie del tipo

$$a_1 - a_2 + a_3 \dots + (-1)^{n-1} a_n + \cdots, \quad a_n > 0$$

è detta **serie alternata**.

CRITERIO DI CONVERGENZA PER LE SERIE ALTERNATE: Sia $a_n \geq 0$ una successione decrescente e infinitesima (il limite è nullo per $n \to +\infty$). Allora la serie di termine generale a_n è convergente. Inoltre, detta l somma della serie e s_n la somma n-esima ridotta, si ha

$$|l - s_n| \leq a_{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

OSSERVAZIONE: L'ultima proprietà espressa dal criterio, ci dice che l'errore che si commette, sostituendo alla somma della serie, la somma dei primi n termini è maggiorato, in valore assoluto, dal primo termine trascurato.

ESEMPIO: Si consideri la serie

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \cdots$$

tale serie prende il nome di **serie armonica alternata.**

La serie armonica alternata è convergente. Come prima cosa si dimostra che la serie armonica alternata soddisfa la condizioni del criterio enunciato. La successione $\frac{1}{n} \geq 0$ è decrescente perché, per le proprietà dei numeri naturali

$$m \leq n \;\Rightarrow\; \frac{1}{m} \geq \frac{1}{n}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Inoltre, per $n \to +\infty$ la successione tende a zero, quindi è infinitesima. Per il criterio precedente essa è convergente.

Ci si chiede, ora, quanti termini si devono sommare affinché, detta l la somma,

$$|l - s_n| \leq \frac{1}{100}$$

Poiché, per il criterio si ha

$$|l - s_n| \leq a_{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Basterà determinare *n* tale che $a_{n+1} \leq \frac{1}{100} \Leftrightarrow \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{100} \Leftrightarrow (n+1) \geq 100 \Leftrightarrow n \geq 99$. In tal caso, sostituendo alla somma l la somma parziale s_{99} si commette un errore che in valore assoluto è minore di $\frac{1}{100}$.

5.2. *Convergenza assoluta*

DEFINIZIONE: Si consideri una serie del tipo

$$a_1 + a_2 + a_3 \ldots + a_n + \cdots,$$

la serie si dice **assolutamente convergente** se risulta convergente la serie dei valori assoluti

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_n| + \cdots,$$

OSSERVAZIONE: Una serie convergente non necessariamente è assolutamente convergente. Si pensi alla serie armonica alternata che è convergente, ma non è assolutamente convergente perché la serie dei valori assoluti coincide con la serie armonica che è divergente.

Vale il viceversa, secondo il seguente teorema:

TEOREMA: Una serie assolutamente convergente è convergente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Questo significa che, data una qualunque serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, si verifica se la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ converge. Ovviamente, alla serie $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ si possono applicare tutti i criteri per le serie a termini positivi studiati.

ESEMPIO: Si consideri la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

La serie dei termini assoluti associata è

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

Che è una serie a termini positivi che converge perché è la serie armonica generalizzata con esponente maggiore di 1.

CRIETRIO DI LEIBNIZ: Si consideri la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$, dove $\{a_n\}_n$ è una successione positiva, decrescente e infinitesima (stesse ipotesi del criterio per le serie alternate). In queste ipotesi la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$ converge.

Il criterio di Leibniz ci assicura che la serie armonica alternata

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n} + \cdots$$

è convergente. Infatti, la successione dei termini generali è positiva, decrescente e infinitesima.

DEFINIZIONE: Le serie convergenti che non sono assolutamente convergenti si chiamano **serie semplicemente convergenti** (la serie armonica alternata ne è un esempio).

OSSERVAZIONE: Le serie a termini positivi sono sempre assolutamente convergenti o divergenti, mentre le serie di segno qualunque possono essere assolutamente convergenti, semplicemente convergenti, divergenti o oscillanti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

6 Serie di Taylor

Se si prende spunto dalla formula di Taylor, considerata una funzione $f(x)$ definita in un intorni x_0 e derivabile infinite volte nel punto x_0, ha senso considerare la serie

$$f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$$

La suddetta serie è detta **serie di Taylor** con centro nel punto x_0.

La funzione $f(x)$ si dice sviluppabile in serie di Taylor di centro x_0 se $\forall x \in I_{x_0}$ la serie di Taylor è convergente e la somma della serie vale $f(x)$; ovvero se $\exists \delta > 0$ tale che:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k, \qquad \forall x: |x - x_0| < \delta$$

TEOREMA: Sia $f(x)$ una funzione infinitamente derivabile nell'intervallo $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, con $\delta > 0$. Si supponga che esiste un numero M, tale che:

$$\left|f^{(n)}(x_0)\right| \leq M \qquad \forall x: |x - x_0| < \delta, \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Allora $f(x)$ è sviluppabile in serie di Taylor di centro x_0.

ESEMPIO: Il teorema precedente si applica alle funzioni trigonometriche $\sin x$, $\cos x$. Infatti, la derivata di una delle funzioni, a meno del segno è uguale all'altra funzione. Ad esempio $D(\sin x) = \cos x$ e $f''(x) = D(\cos x) = -\sin x$ (analogamente per il $\cos x$). Ricordando che le funzioni trigonometriche sono limitate superiormente e inferiormente da $-1, 1$ rispettivamente, si ha che esiste un numero $M = 1$, tale che:

$$\left|f^{(n)}(x_0)\right| \leq 1 \qquad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$$

Sono soddisfatte le ipotesi del teorema e le funzioni $\sin x$, $\cos x$ sono sviluppabili in serie di Taylor, ad esempio con centro 0

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots$$

Il teorema si applica anche alla funzione esponenziale $f(x) = e^x$. Poiché la funzione esponenziale è una funzione crescente, esiste $M = e^\delta$, tale che

$$|e^x| \leq e^\delta, \quad \forall x \in [-\delta, +\delta]$$

Anche in questo caso restano soddisfatte le ipotesi del teorema e anche la funzione esponenziale è sviluppabile in serie di Taylor di centro zero

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

Interessante è il caso in cui $x = 1$, per il quale risulta

$$e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{2}{2} + \frac{2}{6} + \cdots + \frac{2}{n!} + \cdots$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

7 Serie di Fourier

Le **serie di Fourier** sono particolari serie introdotto per lo studio di piccole oscillazioni di mezzi elastici. Ad esempio, le oscillazioni della corda di uno strumento musicale. Si considera una corda tesa fissata ai due estremi. Se la corda si sposta dalla sua posizione di equilibrio, essa comincia a vibrare, compiendo delle piccole oscillazioni, che si suppongono avvenire in un dato piano. Fissato un punto sulla corda, si indichi con d la distanza del punto dalla sua posizione di equilibrio. Ovviamente, la distanza varia con il tempo $d = d(t)$, ovvero è una funzione del tempo t. La funzione $d(t)$ può essere scritta come somma delle funzioni

$$a\cos kt + b\sin kt$$

con a, b, k numeri reali.

Anche altri fenomeni possono essere studiati riconducendosi alla somma di funzioni del suddetto tipo.

Si ricorda che una funzione $f(x)$ è periodica di periodo T se

$$f(x+T) = f(x), \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

Se una funzione è periodica di periodo T è anche periodica di periodo uguale a qualsiasi multiplo di T.

Le funzioni $\cos kt, \sin kt$ sono funzioni periodiche in quanto lo sono le funzioni seno e coseno di periodo 2π. Calcoliamo il periodo delle suddette funzioni:

$$\cos\left(k\left(t+2\frac{\pi}{k}\right)\right)\cos(kt+2\pi) = \cos kt\cos 2\pi - \sin kt\sin 2\pi = \cos kt$$

Analogamente si calcola per il seno. Allora la funzione somma è periodica anch'essa di periodo $\frac{2\pi}{k}$. Se k è intero, la funzione somma è periodica anche di periodo 2π. Quindi, se k è intero, una somma di funzioni come quella scritta sopra da luogo a una funzione periodica di periodo 2π.

Se il periodo della funzione che si vuol rappresentare è diverso, basta cambiare la scala nelle variabile indipendente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Una funzione periodica $f(x)$ di periodo 2π è sviluppabile in serie di Fourier se esistono a_0, a_k, b_k coefficienti tali che

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k cos\, kt + b_k \sin kt)$$

I coefficienti a_0, a_k, b_k sono detti **coefficienti di Fourier** e sono uguali a $k \in \mathbb{N}$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx,$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\, dx$$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\, dx$$

Osserviamo che se $f(x)$ è una funzione pari $f(x) = f(-x)$ il coefficiente b_k si annulla perché la funzione $f(x)\sin kx$, prodotto di una funzione pari a una funzione dispari è una funzione dispari e l'integrale si annulla e si ha uno sviluppo in serie di coseni.[1]

Se la funzione $f(x)$ è dispari $f(x) = f(-x)$, la funzione $f(x)\cos kx$ è una funzione dispari, in quanto il coseno è una funzione pari. Allora, il coefficiente $a_k = 0$ e lo sviluppo in serie è una sviluppo in serie di seni.

La serie di Fourier converge ad $f(x)$ nei punti in cui $f(x)$ è continua. Nei punti di discontinuità la serie converge alla media dei limiti destro e sinistro.

[1] Se la funzione è dispari $\int_{-k}^{k} f(x)dx = \int_{-k}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{k} f(x)dx = -\int_{0}^{k} f(x)dx + \int_{0}^{k} f(x)dx = 0$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- M., B. (s.d.). Appunti sulle SERIE NUMERICHE. Tratto da http://www-dimat.unipv.it: http://www-dimat.unipv.it/giulio/linkedmaterial/seriebricchi.pdf
- Marcellini, & Sbordone. (1992). Calcolo. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). Elementi di Analisi Matematica 1. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)